

Termodinamica

Capire la teoria e sapere quando usare ogni formula

Una guida ragionata pensata per chi deve anche rispondere a domande di teoria all'esame

1. Le idee di base: di cosa parliamo

La termodinamica studia come l'**energia** si scambia e si trasforma tra corpi macroscopici, in particolare sotto forma di **calore** e **lavoro**. È nata storicamente dallo studio delle macchine a vapore (ottocento) ma è oggi uno dei pilastri della fisica, con applicazioni che vanno dai motori a combustione ai frigoriferi, dalla biologia ai buchi neri.

Tre oggetti tornano sempre:

- **Sistema:** la porzione di mondo che stiamo studiando (es. il gas in un cilindro, l'acqua in una pentola).
- **Ambiente:** tutto il resto, con cui il sistema può scambiare energia.
- **Stato:** la “fotografia” del sistema, descritta da poche grandezze (p, V, T, n). Quando queste hanno valori ben definiti, il sistema è in *equilibrio termodinamico*.

Una **trasformazione** è il passaggio da uno stato a un altro. Le grandezze come p, V, T, U, S sono **funzioni di stato**: dipendono solo dallo stato, non da come ci sei arrivato. Calore Q e lavoro W invece **non** sono funzioni di stato: dipendono dal percorso. Questa distinzione è la chiave di metà degli esercizi.

Intuizione

U, T, p, V, S sono come l'*altitudine* di un punto in montagna: contano solo dove parti e dove arrivi. Q e W sono come la *strada percorsa*: due sentieri diversi tra gli stessi punti danno la stessa differenza di quota (ΔU) ma lunghezze diverse (Q, W). Per questo si parla di “ ΔU ” ma mai di “ ΔQ ” o “ ΔW ”: non c'è una funzione Q o W a cui fare la differenza.

Tre domande chiave davanti a un problema:

1. *Il sistema è un gas?* Se sì, ho a disposizione l'equazione di stato $pV = nRT$ e le quattro trasformazioni tipiche.
2. *Cosa resta costante?* È la domanda che sblocca le trasformazioni: V costante? p costante? T costante? $Q = 0$?
3. *Devo calcolare $Q, W, \Delta U, \Delta S$, o un rendimento?* Le strade sono diverse.

2. Temperatura e dilatazione

2.1 Cos'è la temperatura

La temperatura misura il grado di “agitazione termica” delle particelle. A livello microscopico (vedremo nella sez. 6) è proporzionale all'energia cinetica media delle molecole. A livello macroscopico è ciò che determina la *direzionale spontanea* dello scambio di calore: il calore va sempre dal corpo più caldo a quello più freddo, mai il contrario (è il secondo principio in forma colloquiale).

Le scale: Celsius (T_C , basata su acqua: 0 e 100 a pressione atmosferica) e Kelvin ($T = T_C + 273,15$, basata sullo zero assoluto). In termodinamica si usa *sempre* il kelvin.

Attenzione

Nelle formule con T *assoluta* (gas ideali, Carnot, entropia, teoria cinetica) la temperatura va in **kelvin**, sempre. Se metti i gradi Celsius nella legge dei gas ottieni risultati senza senso. Nelle *differenze* di temperatura, invece, ΔT è uguale in Celsius e in Kelvin (un grado di intervallo è un kelvin di intervallo).

2.2 Dilatazione termica

I corpi solidi e liquidi si dilatano scaldandosi:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T, \quad \Delta V = \beta V_0 \Delta T, \quad \beta \approx 3\alpha.$$

α è il coefficiente di dilatazione lineare (in K^{-1}), β quello volumetrico. La relazione $\beta \approx 3\alpha$ vale per i solidi isotropi (la dilatazione avviene nelle tre direzioni).

Quando si usa

Formule da usare in problemi tipo: “un binario di lunghezza L a 20°C , quanto si allunga d’estate a 40°C ?”; “un termometro a mercurio in un bulbo di vetro: di quanto sale la colonna?”; “un ponte ha giunti di dilatazione di tot, basta?”.

Intuizione

L’acqua è famosa per la sua *anomalia*: tra 0 e 4°C si *contrae* scaldandosi, non si dilata. Questo è il motivo per cui il ghiaccio galleggia (è meno denso dell’acqua liquida) e perché i pesci sopravvivono d’inverno in fondo ai laghi: l’acqua a 4°C è la più densa, sta in fondo, e il ghiaccio fa da “coperta” isolante in superficie.

3. Calore e calorimetria**3.1 Calore = energia in transito per differenza di temperatura**

Il **calore** Q è energia che si trasferisce da un corpo a un altro *a causa di una differenza di temperatura*. Si misura in joule (J), ma sopravvive anche la caloria: $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$. Il flusso è sempre dal caldo al freddo (mai viceversa, spontaneamente).

Attenzione

Non confondere calore e temperatura: sono concetti diversi! La temperatura è uno stato (“quanto è caldo”), il calore è un *trasferimento* di energia. Un tappo di tè ha temperatura altissima ma contiene poco calore (poca massa); un lago ghiacciato ha temperatura bassa ma contiene un’enormità di energia termica.

3.2 Calore specifico

Per scaldare un corpo di massa m di ΔT serve:

$$Q = m c \Delta T,$$

con c **calore specifico** (in $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$). Per l’acqua $c = 4186 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ (alto, per questo l’acqua è un ottimo regolatore termico). Per i metalli c è 10-100 volte più piccolo.

In termini molari: $Q = n c_m \Delta T$, con c_m calore specifico molare.

Quando si usa

Per scaldamenti/raffreddamenti senza cambio di stato. In problemi di “calorimetria con miscele” (acqua calda + acqua fredda, metallo caldo immerso in acqua) si applica la conservazione dell’energia: $\sum Q_i = 0$ (i corpi caldi cedono, i freddi assorbono, sommatoria a zero).

Intuizione

Il calore specifico dell'acqua è anomalamente alto: per scaldare un litro d'acqua di un grado servono ~ 4200 J, contro ~ 400 J per un chilo di rame. Per questo: gli oceani moderano il clima delle coste (assorbono molto calore senza scaldarsi troppo); il sudore raffredda efficacemente (l'acqua porta via molta energia); i termosifoni usano l'acqua come fluido vettore.

3.3 Cambiamenti di stato

Durante un cambiamento di stato (fusione, ebollizione, ecc.) la temperatura *non* cambia: il calore fornito serve a rompere i legami molecolari, non a scaldare. Il calore richiesto è:

$$Q = m \lambda,$$

con λ **calore latente** (J/kg). Per l'acqua: $\lambda_{\text{fus}} = 333$ kJ/kg (fusione), $\lambda_{\text{vap}} = 2260$ kJ/kg (vaporizzazione).

Quando si usa

Tipico problema: “quanto ghiaccio a -10°C serve per raffreddare un'acqua a 20°C fino a 5°C ?”. Si spezza in tre fasi: (1) ghiaccio da -10 a 0°C con $mc\Delta T$; (2) ghiaccio fonde a 0°C con $m\lambda_{\text{fus}}$; (3) acqua da 0 a 5°C con $mc\Delta T$. Si bilancia col calore ceduto dall'acqua iniziale.

3.4 Conduzione (legge di Fourier)

Il flusso termico (potenza) attraverso un materiale di spessore Δx , sezione A , tra due lati a temperatura T_1 e T_2 :

$$q = \frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx} \approx kA \frac{T_1 - T_2}{\Delta x},$$

con k **conducibilità termica** (W/(m·K)). I metalli hanno k alto (conducono bene), i materiali isolanti (legno, polistirolo, aria) hanno k basso.

Intuizione

Questa formula spiega perché un muro isolante è *spesso* (massimizza Δx) e fatto di materiale con k basso, perché un dissipatore di un PC ha *tante alette* (massimizza A), e perché in una giornata fredda un manico di metallo sembra più freddo del legno alla stessa temperatura (conduce calore via dalla tua mano molto più rapidamente).

4. Gas ideali

Il modello di **gas ideale** assume: molecole puntiformi, urti elastici, nessuna interazione a distanza. È un'idealizzazione, ma funziona benissimo per gas reali a pressione non troppo alta e lontano dalla liquefazione.

4.1 Equazione di stato

$$pV = nRT, \quad R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K}).$$

Lega tutte e quattro le variabili termodinamiche. In forma massica: $pV = m R_s T$, con $R_s = R/M$ (M massa molare).

Quando si usa

È l'equazione **più importante** della termodinamica dei gas: vale *sempre* (purché il gas sia ideale), in ogni stato. Si usa per:

- collegare due stati: $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = nR$;
- ricavare una variabile date le altre tre (con n noto);

- calcolare n (numero di moli) dalle condizioni macroscopiche.

Attenzione

T *sempre* in kelvin, mai in Celsius. Le unità: p in pascal (Pa), V in m^3 , n in moli. Se vedi pressioni in atm o bar, convertili: $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Se vedi volumi in litri, $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$.

5. Teoria cinetica: dal microscopico al macroscopico

La teoria cinetica spiega le grandezze macroscopiche (p , T) a partire dal moto delle molecole.

Pressione: nasce dagli urti elastici delle molecole sulle pareti.

$$p = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle.$$

Temperatura: è la misura dell'energia cinetica media di una molecola.

$$\bar{K} = \frac{3}{2} k_B T, \quad k_B = R/N_A = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}.$$

Velocità quadratica media:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

Energia interna (gas monoatomico):

$$U = N\bar{K} = \frac{3}{2} nRT.$$

Per gas biatomici e poliatomici si applica il **principio di equipartizione**: ogni grado di libertà contribuisce $\frac{1}{2} k_B T$ all'energia per molecola. Monoatomico: 3 (traslazione), $U = \frac{3}{2} nRT$. Biatomico: 5 (3 traslazione + 2 rotazione), $U = \frac{5}{2} nRT$.

Intuizione

La temperatura è l'agitazione termica. Una temperatura di 300 K corrisponde a una velocità tipica delle molecole d'aria di $\sim 500 \text{ m/s}$. Sembra tanto, ma le molecole si urtano continuamente e fanno un random walk: il loro spostamento netto è lento (è perché un profumo si diffonde in pochi secondi nell'aria circostante, ma ci mette minuti ad arrivare in un'altra stanza).

Lo zero assoluto è il punto in cui le molecole *cesserebbero ogni moto* (in realtà, per ragioni quantistiche, resta sempre un'energia residua: "energia di punto zero"). È irraggiungibile (terzo principio).

6. Primo principio: la conservazione dell'energia

6.1 La legge

$$\Delta U = Q - W$$

La variazione di energia interna del sistema è uguale al calore assorbito meno il lavoro fatto dal sistema sull'ambiente.

Convenzioni dei segni (da imparare e non sbagliare mai):

- $Q > 0$: il sistema *assorbe* calore. $Q < 0$: cede.
- $W > 0$: il sistema *fa* lavoro (espansione, $dV > 0$). $W < 0$: subisce lavoro (compressione, $dV < 0$).
- $\Delta U > 0$: l'energia interna aumenta (gas si scalda). $\Delta U < 0$: diminuisce.

Attenzione

La fonte di errori **numero uno** in termodinamica. Esistono due convenzioni: “ W fatto dal sistema” (quella standard nei testi italiani, e quella che usiamo qui) e “ W fatto sul sistema” (altra convenzione, con segno opposto). Tieni sempre presente quale stai usando. Con la nostra: gas che si espande $\rightarrow W > 0$; gas compresso $\rightarrow W < 0$.

6.2 Lavoro nei gas

Per una trasformazione qualsiasi (lentamente reversibile):

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV.$$

Graficamente, W è l'**area sottesa** dalla curva nel piano p - V . Se V aumenta, $W > 0$; se diminuisce, $W < 0$.

Intuizione

Il primo principio è la conservazione dell'energia adattata alla termodinamica: l'energia non si crea né si distrugge, può solo scambiarsi (come calore Q) o trasformarsi (in lavoro W). Da fuori entra Q , da dentro esce W , e quello che resta dentro è ΔU . Un motore esiste perché trasforma Q (entrato dalla combustione) in W (fatto sull'esterno: muove l'auto).

6.3 ΔU per i gas ideali

Per un gas ideale l'energia interna *dipende solo da T* :

$$\Delta U = n c_{m,V} \Delta T \quad (\text{sempre, anche fuori dall'isocora!}).$$

Questa è una delle relazioni più potenti: ΔU si calcola con $c_{m,V}$ *in ogni trasformazione*, non solo in quelle a V costante.

Quando si usa

Calcolo di ΔU per un gas ideale, sempre. Se conosci T_1 e T_2 , hai subito ΔU ; poi se sai anche Q ricavi W (o viceversa) dal primo principio.

7. Le quattro trasformazioni: “cosa resta costante?”

È la sezione strategicamente più importante. Davanti a una trasformazione di un gas, chiediti: *cosa resta costante?* Il tipo di trasformazione determina quali formule valgono.

7.1 Isocora (V costante)

Verticale nel piano p - V . Niente lavoro ($W = \int p dV = 0$).

$$W = 0, \quad Q = \Delta U = n c_{m,V} \Delta T.$$

Tutto il calore va in energia interna. Legge: $p/T = \text{cost}$.

7.2 Isobara (p costante)

Orizzontale nel piano p - V .

$$W = p \Delta V = nR \Delta T, \quad Q = n c_{m,p} \Delta T, \quad \Delta U = n c_{m,V} \Delta T.$$

Legge: $V/T = \text{cost}$.

7.3 Isoterma (T costante)

Iperbole nel piano p - V ($pV = \text{cost}$). $\Delta U = 0$ (perché $\Delta T = 0$ per un gas ideale).

$$Q = W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

Tutto il calore si converte in lavoro. Espansione isoterma: $Q > 0$, $W > 0$; compressione: $Q < 0$, $W < 0$.

7.4 Adiabatica ($Q = 0$)

Niente scambio di calore. $W = -\Delta U = -n c_{m,V} \Delta T$. Curva più ripida dell'isoterma. Legge:

$$pV^\gamma = \text{cost}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{cost}, \quad \gamma = c_{m,p}/c_{m,V}.$$

In compressione adiabatica il gas si scalda (no Q disperso), in espansione si raffredda.

7.5 Trasformazione ciclica

Stato finale = stato iniziale, quindi $\Delta U = 0$. Allora $Q = W$: il *lavoro netto in un ciclo è uguale al calore netto scambiato*. Graficamente, W_{ciclo} è l'area racchiusa dal ciclo nel piano p - V .

Intuizione

La regola pratica: identifica il tipo di trasformazione dal grafico nel piano p - V (verticale = isocora, orizzontale = isobara, iperbole = isoterma, curva più ripida dell'iperbole = adiabatica). Poi sai immediatamente quale formula vale.

Attenzione

$\Delta U = n c_{m,V} \Delta T$ vale in ogni trasformazione (non solo a V costante), perché per un gas ideale U dipende solo da T . Invece $Q = n c \Delta T$ con $c = c_{m,V}$ vale solo per l'isocora; per l'isobara serve $c_{m,p}$; per le altre Q si ricava dal primo principio.

8. Calori specifici dei gas e relazione di Mayer

Per i gas *molari*:

- Calore specifico a V costante: $c_{m,V}$ (per scaldare con V fisso).
- Calore specifico a p costante: $c_{m,p}$ (per scaldare con p fissa).

Vale la **relazione di Mayer**:

$$c_{m,p} = c_{m,V} + R.$$

Valori standard per gas ideali:

- Monoatomico: $c_{m,V} = \frac{3}{2}R$, $c_{m,p} = \frac{5}{2}R$, $\gamma = 5/3 \approx 1,67$.
- Biatomico: $c_{m,V} = \frac{5}{2}R$, $c_{m,p} = \frac{7}{2}R$, $\gamma = 7/5 = 1,40$.

γ è il **rapporto dei calori specifici**, compare nelle adiabatiche.

Intuizione

Perché $c_{m,p} > c_{m,V}$? A V costante tutto il calore va in ΔU (scalda il gas). A p costante, parte del calore va in ΔU e parte in lavoro di espansione: per ottenere lo stesso ΔT serve più calore. La differenza è esattamente R (per mole), che è il lavoro fatto in un'isobara per scaldare di 1 K.

9. Macchine termiche e ciclo di Carnot

9.1 Macchina termica

Una macchina termica è un dispositivo ciclico che assorbe calore da una sorgente calda (T_C), produce lavoro, e cede il resto a una sorgente fredda (T_F):

$$W = Q_{\text{ass}} - Q_{\text{ced}}, \quad \eta = \frac{W}{Q_{\text{ass}}} = 1 - \frac{Q_{\text{ced}}}{Q_{\text{ass}}}.$$

η è il **rendimento**: la frazione del calore assorbito convertita in lavoro. Sempre $0 < \eta < 1$.

Intuizione

Tutte le macchine termiche reali (motore d'auto, centrale a vapore, motore a jet) seguono questo schema: prendono energia da una sorgente calda (combustione), ne convertono una parte in lavoro utile, scaricano il resto come calore di rifiuto (gas di scarico, vapore condensato). Non si può convertire tutto Q in W : una parte deve sempre essere scaricata (secondo principio).

9.2 Ciclo di Carnot

È il ciclo ideale (reversibile) composto da: isoterma a T_C , adiabatica, isoterma a T_F , adiabatica. Il suo rendimento è il massimo possibile tra due sorgenti date:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

(con T assolute!). *Nessuna* macchina reale, per quanto perfetta, può superarlo.

Quando si usa

Quando un esercizio dice “macchina che opera tra due temperature”, controlla:

1. Se è una Carnot $\rightarrow \eta = 1 - T_F/T_C$.
2. Se è reale, ti danno η_{reale} : spesso espresso come frazione di Carnot ($\eta = 0,6 \eta_{\text{Carnot}}$).
3. Da η e W ricavi $Q_{\text{ass}} = W/\eta$, poi $Q_{\text{ced}} = Q_{\text{ass}} - W$.

9.3 Frigorifero e pompa di calore

Sono macchine che fanno il *contrario*: usano lavoro per pompare calore dal freddo al caldo (contrario alla direzione spontanea).

$$\text{Frigo: } \text{COP}_F = \frac{Q_F}{W}, \quad \text{Pompa: } \text{COP}_P = \frac{Q_C}{W}.$$

Per il caso Carnot: $\text{COP}_F^{\text{Carnot}} = T_F/(T_C - T_F)$, $\text{COP}_P^{\text{Carnot}} = T_C/(T_C - T_F)$.

Intuizione

Un frigorifero non “crea freddo”: sposta calore dall'interno (freddo) all'ambiente esterno (caldo, retro del frigo che scalda). Una pompa di calore fa la stessa cosa ma viene venduta per “riscaldare”: sposta calore da fuori (freddo, inverno) a dentro (caldo, casa). È il principio dei moderni impianti di riscaldamento a pompa di calore, che sono più efficienti delle caldaie tradizionali proprio perché “trasportano” calore invece di crearlo da combustione.

10. Secondo principio ed entropia

10.1 Secondo principio (le due formulazioni)

Kelvin-Planck: è impossibile costruire una macchina che, operando ciclicamente, converta interamente calore in lavoro (cioè con un'unica sorgente). Servono sempre due sorgenti, e una parte di Q va dispersa.

Clausius: è impossibile costruire una macchina che, operando ciclicamente, faccia passare calore da un corpo freddo a uno caldo *senza altri effetti* (cioè senza spendere lavoro).

Le due sono equivalenti.

Intuizione

Il primo principio dice che l'energia si conserva, ma non dice in che *direzione* avvengono i processi. Il secondo principio dice questo: i processi spontanei hanno una direzione preferita. Calore va dal caldo al freddo, gas si espande nel vuoto disponibile, una goccia di inchiostro si diffonde in un bicchiere d'acqua — mai il contrario, spontaneamente. È la “freccia del tempo” della fisica.

10.2 Entropia

L'entropia S è una funzione di stato che quantifica l'irreversibilità. Per una trasformazione *reversibile*:

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

Per un gas ideale (forma utile):

$$\Delta S = n c_{m,V} \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

Casi notevoli:

- Isoterma: $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1) = Q/T$.
- Isocora: $\Delta S = n c_{m,V} \ln(T_2/T_1)$.
- Isobara: $\Delta S = n c_{m,p} \ln(T_2/T_1)$.
- Adiabatica reversibile: $\Delta S = 0$ (per questo si dice “isoentropica”).
- Sorgente a T fissa: $\Delta S_{\text{sorg}} = Q/T$ (con Q ceduto/assorbito dalla sorgente).

10.3 Entropia dell'universo

Per un processo **reversibile**: $\Delta S_{\text{univ}} = 0$.

Per un processo **irreversibile**: $\Delta S_{\text{univ}} > 0$.

Mai negativo. È il *vero* secondo principio in forma quantitativa.

Quando si usa

Per calcolare ΔS di un sistema che ha subito una trasformazione *irreversibile* (es. espansione libera, mescolamento di due gas, urti), usa il trucco:

1. L'entropia è funzione di stato: dipende solo dagli stati iniziale e finale.
2. Inventa una trasformazione *reversibile* che vada dallo stesso stato iniziale allo stesso stato finale.
3. Calcola ΔS lungo quella, con le formule reversibili.
4. Il risultato è ΔS vero del processo irreversibile.

Attenzione

Anche se un processo è irreversibile, $\Delta S_{\text{sistema}}$ può essere positivo, negativo o zero (è una funzione di stato). Ciò che è sempre ≥ 0 è $\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{ambiente}}$.

10.4 Disuguaglianza di Clausius e terzo principio

Per ogni ciclo: $\oint \delta Q/T \leq 0$, con uguaglianza solo per i cicli reversibili. Tutta la termodinamica del secondo principio discende da qui.

Terzo principio: l'entropia di un cristallo perfetto tende a zero quando $T \rightarrow 0$ K. Conseguenza: lo zero assoluto è irraggiungibile in un numero finito di passi.

11. Guida rapida: quale formula uso?

Davanti a un problema, segui questo schema:

1. Inquadra cosa ti viene chiesto:

- Temperatura finale di una miscela, calore scambiato $\rightarrow$ *calorimetria* ($Q = mc\Delta T$, $Q = m\lambda$, bilancio $\sum Q = 0$).
- Stato finale di un gas data una trasformazione $\rightarrow$ *equazione di stato* + identificazione del tipo di trasformazione (sez. 7).
- Rendimento, lavoro di un ciclo $\rightarrow$ *macchine termiche e Carnot* (sez. 9).
- Entropia / reversibilità $\rightarrow \Delta S = \int \delta Q/T$ su un cammino reversibile.

2. Se è un gas, chiediti “cosa resta costante?” e applica la trasformazione corrispondente (sezione 7). Ricorda i due pilastri: $Q = \Delta U + W$ e $\Delta U = nc_{m,V}\Delta T$ (sempre).

3. Controlla unità e segni. Temperatura in kelvin, pressione in pascal, volume in m^3 . Un segno negativo non è un errore: significa “ceduto”, “compresso”, o “subìto”.

4. Fai un controllo finale di sensatezza:

- Il rendimento è tra 0 e 1?
- L'entropia dell'universo è ≥ 0 ?
- La temperatura di equilibrio è compresa tra le due iniziali?
- Gas che si espande $\rightarrow W > 0$? Gas compresso $\rightarrow W < 0$?

Se uno di questi controlli fallisce, c'è un errore.

Intuizione

Le tre relazioni da avere sempre in testa, perché ci passano quasi tutti gli esercizi sui gas:

$$pV = nRT, \quad Q = \Delta U + W, \quad \Delta U = nc_{m,V}\Delta T.$$

Quasi tutto il resto sono casi particolari o conseguenze di queste tre. Aggiungici $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_F/T_C$ per le macchine, e $\Delta S = \int \delta Q_{\text{rev}}/T$ per l'entropia, e hai il 95% dell'esame.